• Activité 1: *Différentes visualisations pour différentes séries statistiques*

1. *Réalisons un sondage dans la classe et complétons le tableau :*

1.a) *Question 1 : Quel est ton genre de film préféré ? "Action", "Comédie" ou "Romance" ?*

1.b) *Question 2 : Quel est ton type de film préféré ? "Animation" ou "*Live-Action *(avec de vrais acteurs)" ?*

;

Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Genre de film	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Type de film	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Sondage de classe - films préférés

Lorsque l'on collecte des données :
- *Une observation **quantitative** est une mesure associée à un nombre.*
- *Une observation **qualitative** est une caractéristique ou une opinion.*

Pour des fleurs : le nombre de pétales est une observation ..... tandis que la couleur est une observation .....

2. *Pour ces deux séries statistiques :*

2.a) *Les observations sont-elles qualitatives ou quantitatives ?*

2.b) *Peut-on représenter ces séries statistiques par un diagramme en barres ?*

;

3. *Remplir les tableaux suivants :*

3.a) *L'**effectif** correspond au nombre de fois où l'on a obtenu une observation spécifique.*

3.b) *La **fréquence** correspond au nombre de fois où l'on a obtenu une observation spécifique divisé par le nombre total d'observations. C'est-à-dire la proportion de cette observation dans la série.*

;

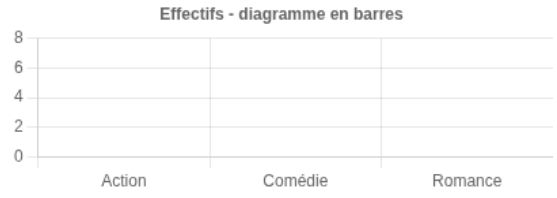
Genre de film	Action	Comédie	Romance	Total
Effectif	.....	.....	.....	.....
Fréquence	.....	.....	.....	.....

Effectifs et fréquences - genre de films préférés

Type de film	Animation	Live-Action	Total
Effectif	.....	.....	.....
Fréquence	.....	.....	.....

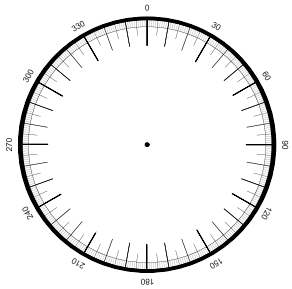
Effectifs - type de films préférés

4. *Tracer les diagrammes en barres pour les deux séries statistiques.*

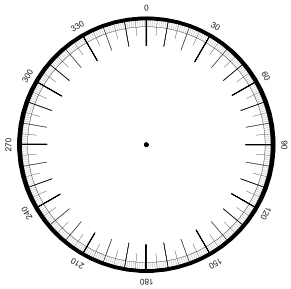




5. *Tracer les diagrammes de type camembert, on pourra calculer les angles en faisant des produits en croix.*



Genre de film - Diagramme camenbert



Type de film - Diagramme camenbert

Observation	Action	Comédie	Romance	Total
Fréquence	.....	.....	.....	100%
Angle	.....	.....	.....	360°

Observation	Animation	Live-Action	Total
Fréquence	.....	.....	100%
Angle	.....	.....	360°

6. *Quand utilisera-t-on un diagramme camembert plutôt qu'un diagramme en barres ?*
7. *Commenter les résultats obtenus.*

• Exercice 1: *Consomation de café*



On a demandé à des personnes le nombre de cafés qu'elles boivent dans la journée. Ce diagramme représente les résultats de cette enquête.

1. *Déterminer la médiane de cette série.*
2. *Interpréter ce résultat par une phrase.*

• Exercice 2: *Températures de deux villes*

Voici les températures moyennes mensuelles de deux villes, en degrés Celsius.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mexico	12,4	14,1	16,2	17,4	18,4	17,7	16,7	16,8	16,3	15,1	13,9	12
Barcelone	9,5	10,3	12,4	14,6	17,7	21,5	24,3	24,3	21,8	17,6	13,5	10,3

1. *Pour chacune de ces deux villes :*
   - 1.a) *calculer l'étendue de la série des températures ;*
   - 1.b) *estimer la température moyenne annuelle ;*
   - 1.c) *déterminer la médiane de la série.*

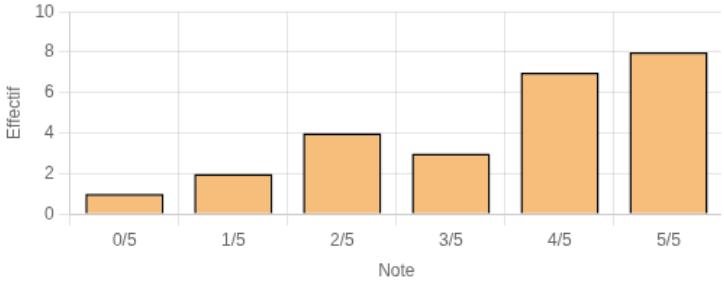
;

2. *Quels calculs permettent d'affirmer :*
   - 2.a) *« Il fait plus chaud à Barcelone qu'à Mexico » ?*
   - 2.b) *« Les écarts de températures sont moindres à Mexico » ?*
   - 2.c) *« Dans ces deux villes, la température est supérieure à 16 °C la moitié au moins de l'année » ?*

;

• Exercice 3: *Notes d'un contrôle*

Voici un diagramme en barres des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe de 25 élèves.



1. *Calculer la moyenne des notes de la classe.*
2. *Quelle est la médiane des notes de la classe ?*
3. *Calculer la fréquence des notes inférieures ou égales à 3 points sur 5.*

Aide : Pour déterminer une fréquence, on calcule le quotient $\frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}}$.

• Exercice 4: *Entretien de voitures*

Une entreprise a dépensé en tout 14 400 € en 2001 pour l'entretien de ses voitures.

1. *Compléter le tableau ci-dessous.*

Marque de voitures	A	B	C	D	E
Nombre de voitures	2	3	3	4	8
Dépense par voiture (en €)	300	1 000		1 350	450
Dépense totale (en €)					

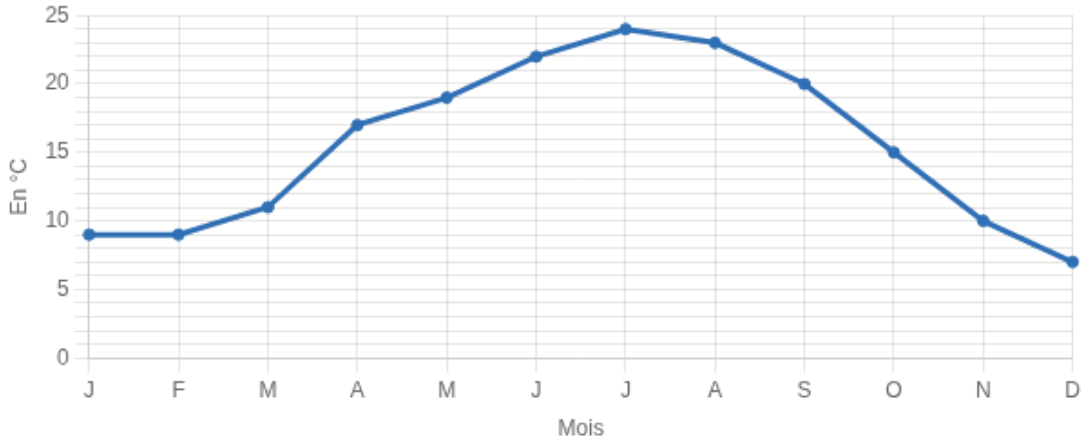
2. *Calculer la dépense moyenne pour l'entretien d'une voiture.*
3. *Les dépenses d'entretien ont été représentées dans le diagramme circulaire ci-contre, mais la légende a été effacée. Rétablir cette légende.*



Aide : Dans un diagramme circulaire, les angles sont proportionnels aux effectifs et l'effectif total correspond à 360°.

• Exercice 5: *Températures à Nîmes*

Ce graphique indique, pour la ville de Nîmes, les températures moyennes mensuelles (en degrés Celsius) arrondies à l'unité, pour l'année 2007.

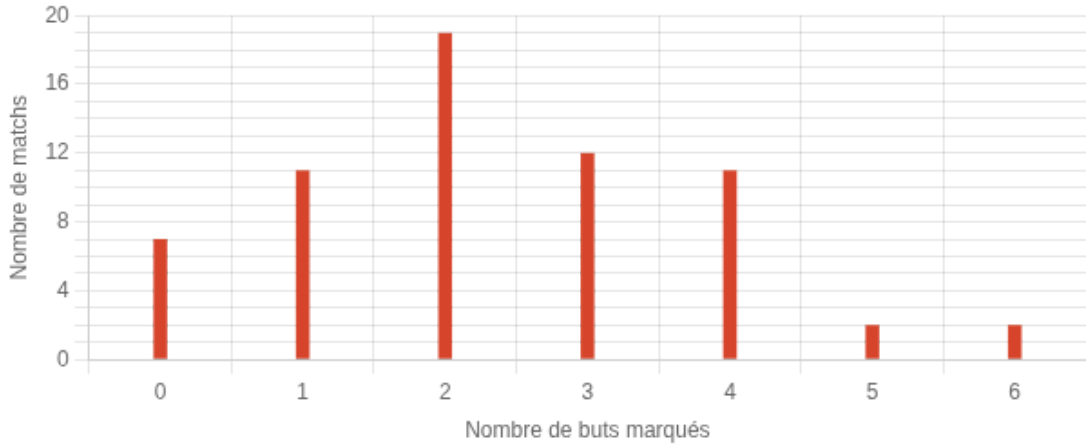


Source : www.météo-midi.fr

1. *Calculer l'étendue, puis la moyenne de cette série.*
2. *Déterminer la médiane de cette série. Interpréter ce résultat par une phrase.*

• Exercice 6: *Coupe du monde de football*

Ce diagramme présente la répartition des buts marqués par match pendant la Coupe du monde de football 2006.



1. *Combien de matchs ont été joués ?*
2. *Déterminer le nombre médian* M *de buts marqués par match.*
3. *Calculer l'arrondi, à l'unité, du pourcentage de matchs où le nombre de buts marqués est inférieur ou égal à* M *, puis supérieur ou égal à* M *.*
4. *Calculer le nombre moyen de buts marqués par match en arrondissant au dixième.*

• Exercice 7: *Notes de 3e B*

Lors d'un contrôle, un groupe d'élèves de 3e B a obtenu les notes suivantes :

6 – 7 – 7 – 8 – 9 – 9 – 9 – 10 – 12 – 12 – 13 – 14 – 15.

1. *Quelle est l'étendue des notes ?*
2. *Quelle est la moyenne des notes, arrondie au dixième de point ?*
3. *Quelle est la note médiane ?*